

Rakam

Sayıları yazmak için kullanılan sembollere **rakam** denir.
Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamların kümesi
 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 'dur.

<ÖRNEK>

x, y birer rakamdır.

$$30 - 2y = x \cdot y + 6$$

eşitliğini sağlayan kaç tane (x, y) sıralı ikilisi vardır?

<ÖRNEK>

a ve b birer rakam olmak üzere,

$$a + 4b = 22$$

olduğuna göre, a kaç farklı değer alabilir?

<ÖRNEK>

x, y ve z birer rakamdır.

$$x \cdot (y - 4) \cdot (z - 3) = 24$$

olduğuna göre, $x \cdot y \cdot z$ çarpımı en çok kaçtır?

<ÖRNEK>

x ve y birer rakamdır.

$$x + \frac{y}{2} = 9$$

eşitliği verildiğine göre, $x + y$ toplamı en çok kaçtır?

Doğal Sayılar ($\mathcal{N}$)

$$\mathcal{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots, n, (n+1), \dots\}$$

kümesinin elemanlarına **doğal sayı** denir.

En küçük doğal sayı "0" dır.

Doğal sayılar kümesinden sıfırın çıkarılması ile oluşan kümeye **pozitif doğal sayılar** veya **sayma sayıları** kümesi denir. $\mathcal{N}^+$ ile gösterilir.

$$\mathcal{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots, n, (n+1), \dots\}$$

<ÖRNEK>

a ve b birer doğal sayı olmak üzere,

$$3a + b = 29$$

olduğuna göre, a - b farkının alabileceği en büyük değer kaçtır?

<ÖRNEK>

x ve y doğal sayılardır.

$$x^2 = 22 - a$$

$$y^2 = 5 - a$$

olduğuna göre, x - y farkı kaçtır?

a ve b birer sayma sayısı olmak üzere,

$$a + \frac{18}{b} = 7$$

eşitliği verildiğine göre, a'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır.

$$\square : \square = \mathbf{4}$$

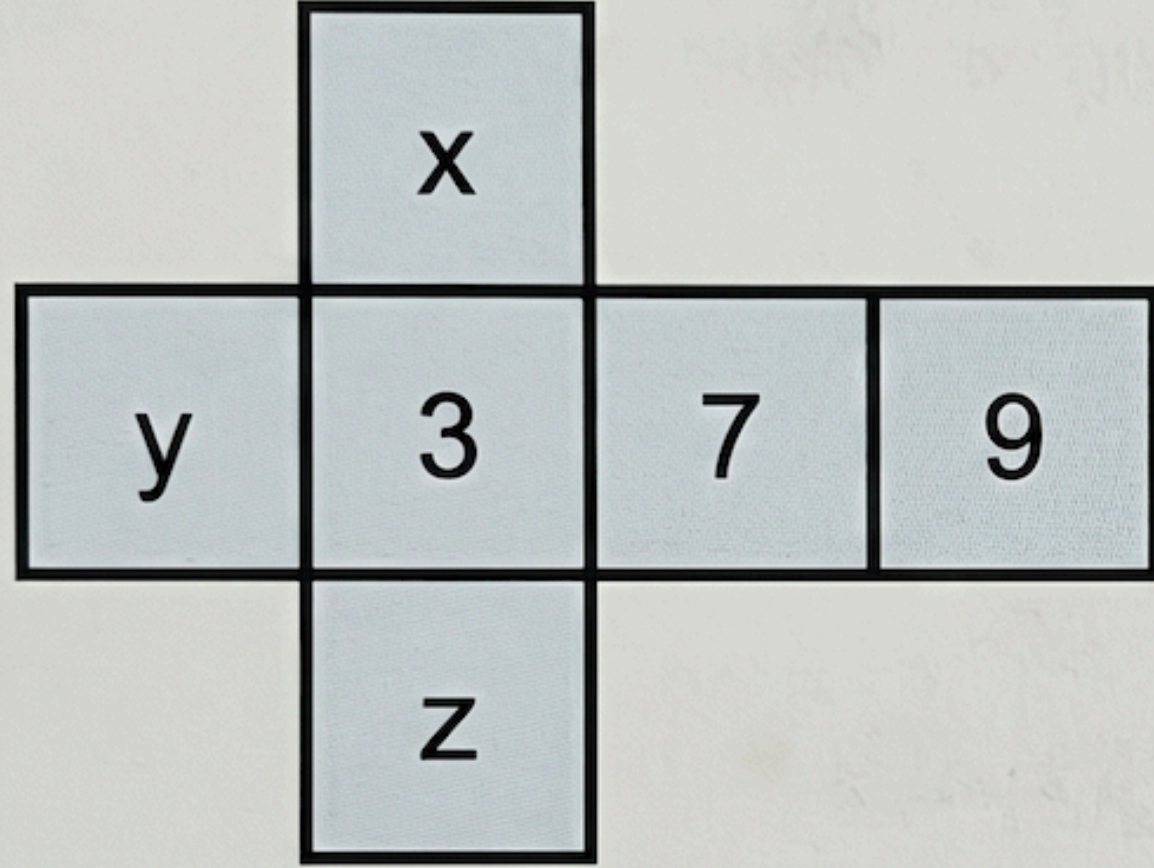
$$\square \times \square = \mathbf{6}$$

$$\square - \square = \mathbf{1}$$

$$\square + \square = \mathbf{A}$$

Buna göre, A sayısı kaçtır?

Aşağıda açınımı verilen küpün karşılıklı yüzey yüzeylerinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir.



x, y ve z birbirinden farklı birer doğal sayı olduğuna göre, $x \cdot y \cdot z$ çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 120

B) 140

C) 144

D) 150

E) 160

Tam Sayılar ($\mathbb{Z}$)

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots \}$$

kümesinin elemanlarına **tam sayı** denir.

- ★ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ pozitif tam sayılar kümesidir.
- ★ $\mathbb{Z}^- = \{\dots, -n, \dots, -2, -1\}$ negatif tam sayılar kümesidir.
- ★ Sıfır sayısı pozitif veya negatif değildir.

$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$$

<ÖRNEK>

x ve y birer tam sayı olmak üzere,

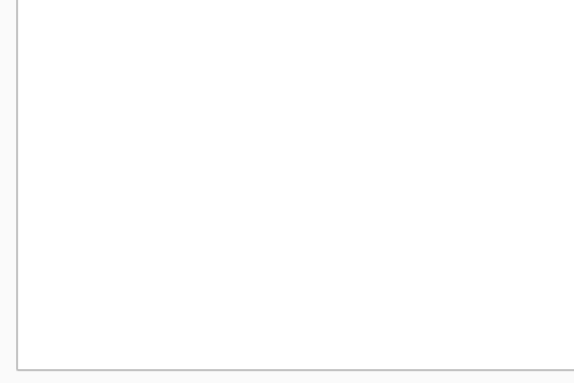
$$23 = 13y - 2xy$$

eşitliğinde y 'nin en küçük değeri için x kaçtır?

<ÖRNEK>

n bir pozitif tam sayı olmak üzere,

$$\frac{3n + 66}{n}$$



ifadesi bir tam sayının karesine eşittir.

Buna göre, n 'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

<ÖRNEK>

Kenar uzunlukları x metre ve y metre olan dikdörtgen biçimindeki bir oyun sahasının çevresi **34 metredir.**

x ve y birer pozitif tam sayı olduğuna göre, bu oyun sahasının alanı en çok kaç m^2 'dir?

- A) 48 B) 60 C) 70 D) 72 E) 76

Düz bir zemin üzerinde bulunan çiçekliğin sol bölümünde eşit aralıklarla dört, sağ bölümünde eşit aralıklarla beş raf bulunmaktadır. Bu çiçekliğin şekilde gösterilen iki rafına birer çiçek konmuştur.



Her bir rafın arasındaki uzaklık birim türünden pozitif tam sayı olduğuna göre, çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri toplamı en az kaç birimdir?

A) 5

B) 7

C) 12

D) 14

E) 17

